

— 실습 학습 목표

- 01 10명 이상에게 재피드백 메일 발송
- 02 응답·Clarity·Sentry·이벤트 추적 4종 데이터 수집
- 03 NotebookLM 재오픈 → 4종 데이터 종합 분석
- 04 docs/persona.md + docs/prd.md 데이터 기반 갱신
- 05 Pivot · Persevere · Kill 결정 1개 손에 쥐기

— STEP 0

환경 진단

자료 8 산출물 점검 + NotebookLM 재오픈 + /cost 베이스라인

- 01 자료 8 산출물 7개 누적 확인
- 02 NotebookLM 노트북 재오픈
- 03 /cost 토큰 베이스라인 기록

0-1. 환경 확인 명령

`planning_project` 폴더로 이동 + 버전 확인

MACOS / LINUX

```
node --version
claude --version
cd planning_project
```

WINDOWS (POWERSHELL)

```
node --version
claude --version
Set-Location planning_project
```


0-2. 자료 8 산출물 점검

7개 산출물 — 비어 있는 항목은 자료 8 해당 Step으로 복귀 후 진입

#	산출물	점검
1	공개 FE URL (Vercel)	있는가
2	공개 BE URL (Railway)	CORS 해결됐는가
3	Microsoft Clarity	본인 세션 1건 이상
4	Sentry SDK	FE/BE 초기화됨

#	산출물	점검
5	이벤트 추적 코드 3개	적절한 위치
6	재피드백 메일 카피	자료 8 과제 산출물
7	컨택 리스트 10명+	자료 1·2 누적

비어 있는 항목이 있으면 자료 8의 해당 Step으로 돌아가 보강 후 본 단계 진입.

0-3. NotebookLM 노트북 재오픈

자료 3에서 만든 노트북에 접속 — 21시간 후 다시 살아나는 노트북

- 1 notebooklm.google.com 이동
- 2 본인 노트북 목록 확인
- 3 자료 3에서 만든 노트북 클릭
- 4 자료 5에서 마지막으로 본 상태 확인

본 단계에서 이 노트북에 응답·Clarity·Sentry·이벤트 추적 4종 데이터를 추가 업로드한다.

0-4. /cost 베이스라인

Claude Code 세션 시작 후 토큰 사용량 기준점 기록

```
/cost
```

출력된 토큰 사용량을 메모. Step 6에서 누적 비용 비교에 사용.

`/cost` — Claude Code CLI 세션 토큰 사용량 조회 명령

Step 0 검증 기준

학습 입구 — 4가지 확인 후 Step 1 진입

☐ 자료 8 산출물 7개가 모두 손에 있는가

☐ Clarity 대시보드에 본인 세션이 들어와 있는가

☐ NotebookLM 노트북에 접근 가능한가

☐ /cost 베이스라인을 메모했는가

STEP 1

노출 발송

재피드백 메일 카피를 10명 이상에게 발송

- 01 발송 대상 3단계 우선순위 결정
- 02 메일 카피 최종 점검 (4항목)
- 03 응답 질문 3개 확인 (변경 X)
- 04 메일 발송 + 발송 메모 작성

1-1. 발송 대상 결정

컨택 리스트에서 10명 이상 — 우선순위 3단계

우선순위 1 자료 2의 인터뷰 응답자 → 가장 응답률 높음	우선순위 2 자료 2의 메일 발송 대상 중 미응답자	우선순위 3 자료 1의 컨택 리스트 중 신규
---	--	--

1-2. 재피드백 메일 카피 최종 점검

자료 8 과제 산출물 — 4가지 항목 확인

☐ 배포 URL 정확 (Vercel URL)

☐ 사용 시간 안내 (5-10분) 명확

☐ 응답 질문 3개 포함

☐ 본인 톤으로 다듬어짐

응답 질문 3개

재피드백 메일 핵심 — 가설 검증 데이터 포인트

1. 출시 시 사용 의향 (1-5점) 2. 유료라면 월 얼마까지 낼 수 있는가 3. 개선되면 좋을 점 1개

응답 질문 3개는 변경 X. 가설 검증의 핵심 데이터 포인트이다.

활동 1-3 · 메일 발송

1-3. 메일 발송

자료 2 채널 재사용 — 이메일, 링크드인 DM, 네이버 카페 쪽지 등

평일 오전

9-11시

평일 저녁

7-9시

→ 응답률 좋은 시간대

1-4. 발송 메모 작성

산출물: [docs/dispatch-memo.md](#) — 발송 직후 작성

[발송 메모]

발송 시각: {날짜·시간}

발송 대상 수: {N명}

채널별 발송: {이메일 X명, 카카오톡 X명, ...}

응답 기대 수: 1-2명 (5-15% 응답률 기준)

응답 마감: 당일 내

5-15% 응답률 기준 — 10명 발송에 1-2명 응답 기대

활동 1 · 검증 기준

Step 1 검증 기준

Step 2 진입 전 4가지 확인

- ☐ 10명 이상에게 발송했는가
- ☐ 발송 메일에 배포 URL과 응답 질문 3개가 포함됐는가
- ☐ 발송 시각이 응답률 좋은 시간대인가
- ☐ 발송 메모를 작성했는가

— STEP 2

응답 대기 운영

응답 대기는 단순 대기가 아니다 — 자료 2 두 축 안전망 재활용

- 01 추가 커뮤니티 1-2곳 스크래핑 (Playwright MCP 재활용)
- 02 응답 도착 시 신뢰 유지 프로토콜 (즉시 분석 X)
- 03 Clarity 대시보드 세션 모니터링

2-1. 추가 커뮤니티 스크래핑

자료 2에서 스크래핑한 커뮤니티 외 새 페르소나 채널 1-2곳 추가 — Playwright MCP 재활용

- 시드 6번 후보 채널
- 셀러허브
- 셀러스쿨 외 다른 카페
- 유튜브 셀러 채널의 댓글

Playwright MCP로 [새 커뮤니티 URL]에서
"카피 작성" 또는 "상세페이지" 관련 글 30개를 수집해줘.
제목과 본문을 CSV로 저장.

2-2. 응답 도착 모니터링

이메일/메신저 알림 설정 후 — 응답 즉시 분석 X (편향 위험 회피)

안티패턴

응답 즉시 본문 분석 시작

→ 편향 위험 (선입견에 영향)

양호

누적해서 Step 3-4에서 함께 처리

단, 24시간 안에 짧은 감사 답장으로 신뢰 유지

→ 충분한 데이터 축적 후 패턴 발견

2-3. Clarity 대시보드 모니터링

clarity.microsoft.com 접속 후 확인할 항목

모니터링 항목

- 본 단계 동안 들어온 세션 수
- 본인 외 다른 세션의 존재
- 셋업 직후라 세션이 적을 수 있음 (정상)

Step 2 검증 기준

Step 3 진입 전 3가지 확인

☐ 새 커뮤니티 1-2곳의 스크래핑 데이터가 수집됐는가 (CSV)

☐ Clarity 대시보드에 본인 세션 외 다른 세션이 있는가

☐ 응답이 도착했다면 짧은 감사 답장을 보냈는가

— STEP 3

분석 도구 해석

세 분석 도구(Clarity·Sentry·이벤트 추적) 데이터로 패턴 추출

- 01 Clarity 세션 리플레이 + 히트맵
- 02 Sentry 에러 패턴
- 03 이벤트 추적 funnel 전환율 계산
- 04 분석 메모 정리 → 신호와 잡음 구분

3-1. Clarity 세션 리플레이 보기

대시보드에서 세션 5건 이상을 영상으로 본다

보면서 답할 질문

- 사용자가 어느 단계에서 머뭇거리는가
- 어떤 버튼을 클릭하지 못하고 화면을 떠나는가
- 의도와 다른 동작을 하는 사용자가 있는가

3-5건의 세션에서 같은 자리에서 막히는 패턴이 있으면 신호로 메모. 1-2건만 보이면 잡음으로 분류.

3-2. Clarity 히트맵 보기

핵심 페이지(카피 입력, 카피 결과) 히트맵 확인

분석	의미
클릭 집중 영역	사용자가 핵심으로 인식
안 보이는 영역 (히트맵 X)	사용자가 보지 못하고 지나침

3-3. Sentry 에러 패턴 확인

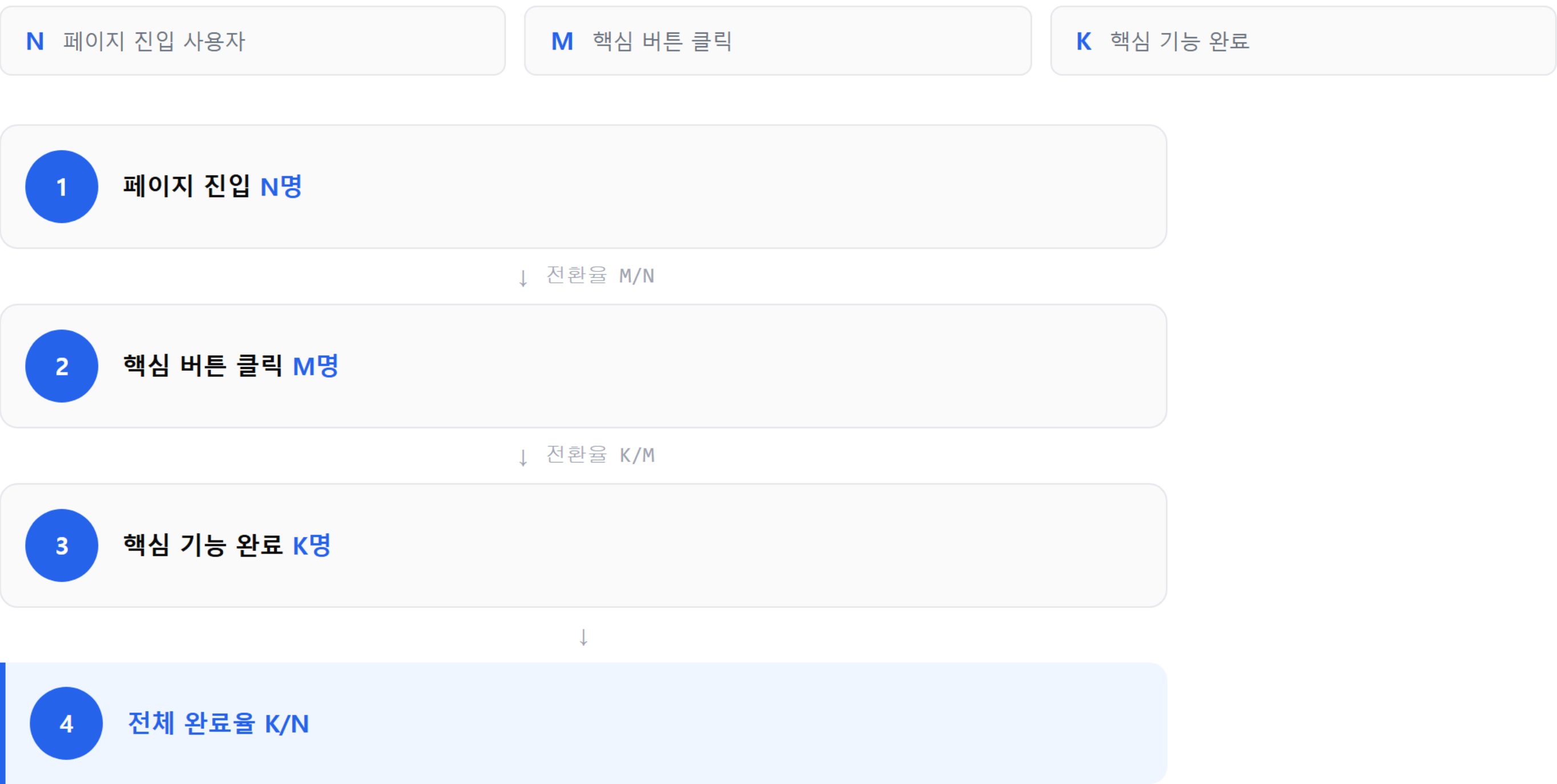
Sentry 대시보드에서 발생한 에러 목록 점검

메모 항목

- 가장 자주 발생한 에러 1-3개
- 각 에러의 영향 사용자 수
- 에러 발생 시점의 컨텍스트 (페이지, 입력값)

3-4. 이벤트 추적 전환율 계산

이벤트 추적 3개 데이터로 전환율 계산



3-4. 시드 6번 PRD 가설 매칭

본 단계 데이터로 PRD 핵심 가설 통과 여부 측정

PRD 가설	측정 데이터	통과 기준
카피 후보 사용률 70% 이상	K/M (버튼 클릭 → 완료)	70%+ 통과
카피 작성 시간 1-2시간 → 5분	Clarity 세션 시간	5분 이내

3-5. 분석 메모 정리

산출물: [docs/analysis-memo.md](#) — Clarity·Sentry·이벤트 추적 3종 메모 통합

[분석 도구 해석 메모]

[Clarity]

- 세션 N건 분석
- 막힘 패턴 1-2개: {위치와 빈도}
- 히트맵 발견 1-2개: {보이지 않는 영역}

[Sentry]

- 에러 발생 N건
- 가장 자주 발생: {에러명, 영향 사용자 수}

[이벤트 추적]

- 페이지 진입 N → 버튼 클릭 M → 완료 K
- 전환율: $M/N = X\%$, $K/M = Y\%$, $K/N = Z\%$
- PRD 가설 통과: 통과 / 미통과 / 보류

Step 3 검증 기준

Step 4 진입 전 5가지 확인

☐ Clarity 세션 3-5건 이상을 영상으로 봤는가

☐ Sentry 에러 패턴 1-3개를 메모했는가

☐ 이벤트 추적 전환율을 계산했는가

☐ 분석 메모가 작성됐는가

☐ 신호와 잡음이 구분됐는가

— STEP 4

NotebookLM 종합 분석

네 종류 데이터를 NotebookLM에서 교차 분석 — 자료 3 노트북 재활용

- 01 응답·분석·스크래핑 3종 자료 업로드
- 02 교차 분석 4 질문 입력
- 03 인용 검증 (자료 3 출처 검증 적용)
- 04 종합 분석 메모 작성 (docs/synthesis-memo.md)

4-1. 추가 자료 업로드

자료 3의 NotebookLM 노트북에 3종 자료 추가

1 **응답 정리 메모**
Step 2의 응답을 한 파일로 통합

2 **분석 메모**
Step 3 결과 (Clarity·Sentry·이벤트 추적)

3 **새 커뮤니티 스크래핑 CSV**
Step 2-1에서 수집한 커뮤니티 피드 데이터

4-2. 교차 분석 질문

NotebookLM 입력 — 4 질문 + 각 답변에 인용 번호 표시

이 노트북의 모든 자료를 종합해서 다음 질문에 답해줘:

1. 응답에서 나온 페인포인트가 Clarity 행동 데이터에서도 보이는가?
2. PRD의 핵심 가설이 이벤트 추적 전환율에서 통과했는가?
3. Sentry 에러 패턴과 응답에서 언급된 불만이 같은 부분을 가리키는가?
4. 페르소나 가설과 다른 페르소나가 들어온 흔적이 있는가?

각 답변에 인용 번호를 표시해줘.

4-3. 인용 검증

자료 3에서 배운 인용 클릭 검증을 본 단계에도 적용

- 1 인용 1-2개 클릭 → 원문 표시
- 2 원문이 답변 내용을 담고 있는지 확인
- 3 거짓 인용이면 별도 메모로 기록

자료 1·3의 출처 검증 우선주의가 본 단계에도 일관 적용. AI 보고서도 검증 대상.

4-4. 종합 분석 메모

산출물: [docs/synthesis-memo.md](#) — 페르소나·페인포인트·가설 3섹션 구조

[종합 분석 메모]

[페르소나]

- 가설 페르소나와 실제 사용자의 차이: {추가/제거할 특성}

[페인포인트]

- 검증된 페인포인트 (응답 + 행동 데이터 모두): {목록}
- 검증 실패 페인포인트 (가설이었지만 데이터에서 안 보임): {목록}
- 새로 발견된 페인포인트 (가설에 없었지만 나옴): {목록}

[가설 통과 여부]

- PRD 가설 1: {통과/미통과/보류}, 근거: {데이터}
- PRD 가설 2: {통과/미통과/보류}, 근거: {데이터}
- PRD 가설 3: {통과/미통과/보류}, 근거: {데이터}

Step 4 검증 기준

Step 5 진입 전 4가지 확인

☐ 응답·분석 메모·스크래핑이 NotebookLM에 업로드됐는가

☐ 교차 분석 질문 4개에 NotebookLM이 답했는가

☐ 인용 1-2개를 클릭해 검증했는가

☐ 종합 분석 메모가 작성됐는가

— STEP 5

페르소나·PRD 갱신

분석 결과를 docs/persona.md, docs/prd.md에 반영 — 살아있는 페르소나 진화

- 01 persona.md 데이터 기반 갱신 (30% 기준)
- 02 갱신 검토 (Pivot 신호 감지)
- 03 prd.md 5요소 데이터 기반 갱신
- 04 자동 커밋 + 근거 메시지 확인

5-1. persona.md 갱신 명령

docs/persona.md 갱신 — 종합 분석 메모 입력 + 30% 기준 적용

docs/persona.md를 분석 결과 기반으로 갱신해줘.

다음 종합 분석 메모를 참조:
[종합 분석 메모 붙여넣기]

- 갱신 기준:
- 30% 이상 사용자에서 보인 패턴만 페르소나에 반영
 - 가설이었지만 데이터에서 안 보인 특성은 제거 또는 약화
 - 새로 발견된 특성은 추가 (근거 데이터 메모 포함)

갱신된 페르소나의 변경 사항을 변경 전·후로 정리해서 보여줘.

5-2. 갱신 검토

갱신된 페르소나가 데이터 기반인지 점검

점검 질문	확인
추가된 특성에 데이터 근거가 있는가	필수
제거된 특성이 정말 데이터에서 안 보였는가	필수
페르소나 핵심 윤곽(1인 셀러)이 유지됐는가	유지 또는 큰 변화

큰 변화가 있다면 Pivot 신호일 가능성. Step 6에서 본격적으로 판단.

5-3. prd.md 갱신 명령

`docs/prd.md` 갱신 — PRD 5요소 (문제·페르소나·핵심 기능·성공 지표·제약사항) 검토

`docs/prd.md`를 갱신된 페르소나와 종합 분석 결과 기반으로 갱신해줘.

페르소나 갱신: [변경 사항]
검증된 페인포인트: [목록]
가설 통과 여부: [목록]

PRD 5요소(문제·페르소나·핵심 기능·성공 지표·제약사항)를
각각 검토하고 데이터 기반으로 갱신해줘.
갱신된 PRD의 변경 사항을 정리해서 보여줘.

5-4. 자동 커밋 확인

자료 6의 git-committer hook이 자동 커밋 — 근거 명시 확인

명령

```
git log -1 --pretty=format:"%s%n%n%b"
```

기대 커밋 메시지

refactor: persona-prd 갱신 — Clarity 데이터 기반
키워드 가변 입력으로 변경

- Clarity 세션 8건 중 6건이 키워드 3개만 입력
- 응답 2건이 "5개는 부담"으로 언급

Step 5 검증 기준

Step 6 진입 전 4가지 확인

☐ docs/persona.md가 데이터 기반으로 갱신됐는가

☐ docs/prd.md의 5요소가 검토되고 갱신됐는가

☐ 자동 커밋이 일어났는가

☐ 커밋 메시지가 갱신의 근거를 명시했는가

— STEP 6

다음 사이클 결정 + 학습 회고

Pivot/Persevere/Kill 결정 1개 + 학습 종착점 회고

- 01 3 갈래 결정 명령 (Claude Code 추천)
- 02 작업자 본인 판단 (AI 추천 검증 우선주의)
- 03 학습 회고 3 질문
- 04 /cost 최종 누적 비교

6-1. 3 갈래 결정 명령

Claude Code에 데이터 기반 의사결정 분석 의뢰

다음 데이터를 기반으로 Pivot · Persevere · Kill 중
어느 결정이 적절한지 분석해줘.

[종합 분석 메모]
[페르소나 갱신 결과]
[PRD 갱신 결과]
[이벤트 추적 전환율]
[응답 응답률]

각 결정의 근거와 본 학습 시드에 적용한 결과를 정리해줘.
최종 추천 결정을 제시해줘.

6-2. 작업자 본인 판단

산출물: [docs/next-cycle-decision.md](#) — 결정 + 데이터 근거 + 다음 단계 1주/1개월

이론 § 4 KEYMESSAGE 4/4

AI 추천을 그대로 받아들이지 않는다. 자료 6의 검증 우선주의가 본 단계에도 적용된다.

[다음 사이클 결정]

- 결정: Pivot / Persevere / Kill
- 결정 근거 (데이터):
 1. {데이터 1}
 2. {데이터 2}
 3. {데이터 3}
- 다음 단계 (1주 안에 할 일 1개):
{구체적 행동}
- 본 학습 후 1개월 안에 할 일:
{다음 사이클 시작 시점}

6-3. 학습 전체 회고

산출물: [docs/learning-retrospective.md](#) — 5단계 사슬 약한 고리 / AI 도구 가치 / 다음 할 일

질문 1: 5단계 사슬 중 가장 약했던 단계는?
(문제·페르소나·가설·검증·정제 중)

질문 2: 사용한 AI 도구 중
- 가장 가치 있었던 것:
- 가장 어려웠던 것:

질문 3: 학습 종료 후 본인이 다음에 할 일 1개:

6-3. 좋은 답 vs 나쁜 답

회고의 핵심 — 구체성 (숫자·기간·도구명)

질문	좋은 답 (구체적)	나쁜 답 (모호)
약한 단계	검증 단계. 응답률이 낮아 데이터 부족	어려웠다
가치 있던 도구	NotebookLM 인용 검증	다 좋았다
다음 할 일	1주 안에 인터뷰 3명 추가 신청	본인 빌드 계속

6-4. /cost 최종 비교

자료 1부터 본 단계까지 누적 토큰 메모 — 21시간 학습 비용

/cost

Step 0 a6 베이스라인과 비교 — 21시간 누적 토큰 사용량

21시간 학습의 비용 데이터가 다음 사이클 비용 추정의 기준이 된다.

Step 6 검증 기준

Step N 진입 전 5가지 확인

☐ Pivot · Persevere · Kill 중 결정 1개를 내렸는가

☐ 결정 근거가 데이터 3개 이상으로 명시됐는가

☐ 다음 단계(1주 안)와 1개월 안 일이 정해졌는가

☐ 학습 회고 3개 질문에 답했는가

☐ /cost 누적을 메모했는가

— STEP N

산출물 정리와 학습 종료

산출물 확인 + 학습 마무리 — 21시간 사이클 닫기

- 01 산출물 7종 정리
- 02 학습 종착점 5체크
- 03 본 학습 종료 선언

N-1. 결과 정리

7종 산출물 = 다음 사이클의 출발점

#	산출물	본 학습 후 활용
1	발송 메모	다음 사이클 컨택 관리
2	분석 메모 (3 도구)	다음 사이클 분석 기준
3	종합 분석 메모	다음 사이클 출발점
4	갱신된 docs/persona.md	살아있는 페르소나

#	산출물	본 학습 후 활용
5	갱신된 docs/prd.md	다음 사이클 PRD
6	다음 사이클 결정 메모	1주 안 행동 1개
7	학습 회고	본인 약점과 강점

N-2. 학습 종착점 확인

다음은 손에 쥐고 있는가 — 5가지 확인

결정 없이 끝나면 학습이 종료된 것이 아니다.

- 1 살아있는 페르소나 ([docs/persona.md](#))
- 2 갱신된 PRD ([docs/prd.md](#))
- 3 다음 사이클 결정 1개 (Pivot/Persevere/Kill)
- 4 1주 안 행동 1개
- 5 5단계 사슬 약한 고리 인식

STEP N · 본 학습 종료

**본 자료가 본 학습의 마지막 단계이다.
본인 사이클은 학습 종료 후 본인 페이스로 진행된다.**

학습 종료 후 1

21시간 사이클의 도구·원칙이 본인 자산

학습 종료 후 2

두 번째 사이클부터 시간 단축 가능

학습 종료 후 3

자료 1-9가 자가 학습 자원으로 남음

활동 N · 검증 기준

Step N 검증 기준

본 학습 종료 — 3가지 확인

☐ 산출물 7개가 모두 손에 있는가

☐ 학습 종착점 5개를 손에 쥐고 있는가

☐ 본 학습 후 본인 사이클의 첫 걸음이 명확한가

과제 — 본 자료의 핵심 산출물

학습 마지막 단계 — 과제 완료가 학습 전체의 종착점

항목	내용
목표	살아있는 페르소나·갱신된 PRD·다음 사이클 결정 1개를 손에 쥐고 학습 종료
마감	학습 종료 시점 (본 단계가 마지막)
핵심 산출물	발송 메모 / 분석 메모 / 종합 분석 메모 / 갱신된 docs/ / 다음 사이클 결정 메모 / 학습 회고 (6종)

본 자료는 본 학습의 마지막 단계. 과제 완료가 학습 전체의 종착점.

— TIPS

함정과 처방

10가지 함정 + 해결 방법 — 학습 후반부 주의사항

Tips: 함정과 처방 (1/2)

신호 vs 잡음 + 응답률 + 페르소나 갱신

TIP 1

1명의 행동은 신호가 아니다 — 30% 기준 또는 3-5건 기준으로 신호와 잡음을 구분

TIP 2

응답률 5-15%는 본 단계에서도 같다 — 10명 발송에 1-2명 응답 기대

TIP 3

Kill 결정이 가장 어렵다 — 21시간 들었으니 Persevere로 가고 싶은 매몰비용의 함정

TIP 4

페르소나 갱신은 추가와 제거 두 종류

TIP 5

NotebookLM 재오픈으로 교차 분석 — 자료 3 노트북에 4종 데이터 추가 업로드

Tips: 함정과 처방 (2/2)

자동 커밋 + 학습 종착점 + 검증 우선주의 — 9세션 마무리

TIP 6

자동 커밋 메시지에 갱신 근거 명시 — git-committer가 데이터 근거를 메시지에 넣음

TIP 7

학습 종착점은 결정 1개 — Pivot · Persevere · Kill 중 본인 결정 1개

TIP 8

5단계 사슬의 약한 고리를 인식 — 다음 사이클의 강화 대상

TIP 9

21시간 사이클은 단축 가능 — 두 번째 사이클부터 짧아짐

TIP 10

검증 우선주의의 마지막 적용 — AI 추천을 그대로 받아들이지 않고 작업자가 직접 데이터로 판단

본 자료가 본 학습의 마지막 자료입니다. 9세션 21시간 학습 완료. 이제 본인 사이클의 첫 걸음을.